

Implementación del Algoritmo de Suma en Notación de Coma Flotante IEEE 754

Auz Juan, Lanchimba Danny, Palomeque Matías, Quillupangui Ana María

2026-07-13

Contents

1	Introducción	1
2	Objetivos	2
3	Fundamento teórico	2
4	Descripción del algoritmo	3
4.1	Conversión de decimal a IEEE754	3
4.2	Alineación de exponentes	7
4.3	Determinación del tipo de operación	7
4.4	Operación entre mantisas	8
4.5	Normalización del resultado	11
4.6	Ensamblaje final	12
4.7	Función principal	12
5	Capturas de ejecución	14
6	Conclusiones	14
7	Referencias	20

1 Introducción

El estándar IEEE 754 define la representación y las operaciones aritméticas para números en punto flotante utilizadas por la mayoría de los procesadores actuales.

En este trabajo se desarrolla una implementación en Python del algoritmo de suma de números en formato IEEE 754 de precisión simple (32 bits), siguiendo las etapas descritas en el estándar y en la literatura de Arquitectura de Computadores.

El objetivo es comprender el funcionamiento interno de la unidad de punto flotante, implementando manualmente las diferentes etapas de la suma binaria.

2 Objetivos

- Comprender la representación IEEE 754 de precisión simple.
- Implementar el algoritmo de suma de punto flotante.
- Analizar cada etapa del algoritmo mediante ejemplos.
- Verificar el correcto funcionamiento mediante diferentes pruebas.

3 Fundamento teórico

Un número IEEE 754 de precisión simple ocupa 32 bits distribuidos de la siguiente forma:

Campo	Bits
Signo	1
Exponente	8
Mantisa	23

El valor representado está dado por

$$(-1)^S \times 1.M \times 2^{E-127}$$

donde:

- S representa el bit de signo.
- E es el exponente con sesgo.
- M corresponde a la mantisa.

Antes de realizar una suma en punto flotante se siguen las siguientes etapas:

1. Comparar exponentes.
2. Alinear mantisas.
3. Realizar la operación.
4. Normalizar el resultado.
5. Reempacar el número en formato IEEE754.

4 Descripción del algoritmo

El algoritmo desarrollado se divide en cinco etapas principales.

4.1 Conversión de decimal a IEEE754

Primero se obtiene el signo del número.

```
def obtenerSigno(numero):  
    """  
    Devuelve el bit de signo según IEEE754  
    """  
    if numero < 0:  
        return 1  
    else:  
        return 0
```

Posteriormente el número se separa en parte entera y decimal.

```
def separarPartes(numero):  
    """  
    Separa un número en su parte entera y decimal  
    """  
    numero = abs(numero)  
    entero = int(numero)  
    decimal = numero - entero  
  
    return entero, decimal
```

La parte entera se convierte a binario.

```
def convertirEnteroBinario(entero):  
    """  
    Devuelve la parte entera en binario  
    """  
    return bin(entero).replace("0b", "")
```

La parte fraccionaria se convierte utilizando el algoritmo visto en clase.

```
def convertirDecimalBinario(decimal):  
    """  
    Convierte la parte decimal a binario  
    """  
    bits = ""  
  
    while decimal != 0 and len(bits) < 23:  
  
        decimal *= 2  
  
        if decimal >= 1:  
            bits += "1"  
            decimal -= 1  
        else:  
            bits += "0"  
  
    if bits == "":  
        return "0"  
  
    return bits
```

Se unen ambas partes.

```
def convertirBinario(numero):  
    """  
    Convierte un número decimal a binario
```

```

"""
entero, decimal = separarPartes(numero)
return convertirEnteroBinario(entero) + "." + convertirDecimalBinario(decimal)

```

Posteriormente se normaliza el número.

```

def normalizar(binario):
    """
    Normaliza el número binario
    """
    entero, decimal = binario.split(".")

    if entero != "0":
        exponente = len(entero) - 1
        mantisa = entero[1:] + decimal
        return mantisa, exponente

    indice = decimal.index("1")
    exponente = -(indice + 1)
    mantisa = decimal[indice + 1:]

    return mantisa, exponente

```

El exponente se sesga con 127.

```

def calcularExponente(exponente):
    """
    Calcula el exponente sesgado
    """
    exponente = exponente + 127
    binario = bin(exponente).replace("0b", "")
    return binario.zfill(8)

```

Finalmente la mantisa se ajusta a 23 bits.

```
def ajustarMantisa(mantisa):
    """
    Ajusta la mantisa a 23 bits
    """
    return mantisa.ljust(23,"0")
```

Con todas las funciones anteriores se implementa la conversión completa.

```
def convertirIEEE754(numero):
    """
    Convierte un número decimal a IEEE754
    """

    if numero == 0:
        return {
            "signo":"0",
            "exponente":"00000000",
            "mantisa":"00000000000000000000000",
            "ieee754":"00000000000000000000000000000000"
        }

    signo = str(obtenerSigno(numero))

    binario = convertirBinario(numero)

    mantisa, exponente = normalizar(binario)

    exponenteIEEE = calcularExponente(exponente)

    mantisaIEEE = ajustarMantisa(mantisa)

    ieee754 = signo + exponenteIEEE + mantisaIEEE

    return {
        "signo":signo,
        "binario":binario,
        "exponenteReal":exponente,
        "exponenteSesgado":exponenteIEEE,
```

```

        "mantisa":mantisaIEEE,
        "ieee754":ieee754
    }

```

4.2 Alineación de exponentes

Para poder sumar dos números IEEE754 ambos deben poseer el mismo exponente.

```

def alinearExponentes(exp1,mant1,exp2,mant2):

    mant1 = "1" + mant1
    mant2 = "1" + mant2

    while exp1 < exp2:
        mant1 = "0" + mant1[:-1]
        exp1 += 1

    while exp2 < exp1:
        mant2 = "0" + mant2[:-1]
        exp2 += 1

    return exp1, mant1, mant2

print(
    alinearExponentes(
        1,
        "010000000000000000000000",
        0,
        "010000000000000000000000"
    )
)

(1, '10100000000000000000000000', '010100000000000000000000')

```

4.3 Determinación del tipo de operación

Una vez alineados los exponentes, el algoritmo determina si debe realizar una suma o una resta dependiendo del signo de ambos operandos. Cuando

los signos son diferentes, también se determina cuál de las mantisas tiene el mayor valor absoluto para garantizar que la resta produzca un resultado positivo.

```
def determinarSignoYOrden(signo1, signo2, mant1, mant2):
    """
    Compara los signos para decidir si se suma o se resta.
    Además, ordena las mantisas para que la resta sea siempre positiva,
    y determina cuál será el signo del resultado final.
    """

    val1 = int(mant1, 2)
    val2 = int(mant2, 2)

    if signo1 == signo2:
        return signo1, "suma", mant1, mant2

    else:

        if val1 >= val2:
            return signo1, "resta", mant1, mant2
        else:
            return signo2, "resta", mant2, mant1

print(
    determinarSignoYOrden(
        "0",
        "1",
        "101000000000000000000000",
        "010100000000000000000000"
    )
)

('0', 'resta', '101000000000000000000000', '010100000000000000000000')
```

4.4 Operación entre mantisas

La suma y la resta de las mantisas se implementan utilizando únicamente operaciones binarias bit a bit, reproduciendo el comportamiento de una unidad

aritmética lógica.

```
def operarMantisas(mantMayor, mantMenor, operacion):
    """
    Suma o resta mantisas binarias utilizando operaciones
    bit a bit.
    Retorna el resultado en binario.
    """
    while len(mantMayor) > len(mantMenor):
        mantMenor = "0" + mantMenor

    while len(mantMenor) > len(mantMayor):
        mantMayor = "0" + mantMayor

    if operacion == "suma":
        resultado = ""
        acarreo = 0

        # Se recorren las cadenas desde el bit menos significativo
        for i in range(len(mantMayor)-1, -1, -1):

            bit1 = int(mantMayor[i])
            bit2 = int(mantMenor[i])

            suma = bit1 + bit2 + acarreo

            if suma == 0:
                resultado = "0" + resultado
                acarreo = 0

            elif suma == 1:
                resultado = "1" + resultado
                acarreo = 0

            elif suma == 2:
                resultado = "0" + resultado
                acarreo = 1

        else:
```

```

        resultado = "1" + resultado
        acarreo = 1

    if acarreo == 1:
        resultado = "1" + resultado

    return resultado

else:
    # Resta binaria
    resultado = ""
    prestamo = 0

    for i in range(len(mantMayor)-1, -1, -1):

        bit1 = int(mantMayor[i]) - prestamo
        bit2 = int(mantMenor[i])

        if bit1 < bit2:
            bit1 += 2
            prestamo = 1
        else:
            prestamo = 0

        diferencia = bit1 - bit2

        resultado = str(diferencia) + resultado

    return resultado

print(
    operarMantisas(
        "101000000000000000000000",
        "010100000000000000000000",
        "suma"
    )
)

1111000000000000000000000000

```

4.5 Normalización del resultado

Después de la operación puede aparecer un acarreo adicional o bien desaparecer el bit implícito debido a una resta. En ambos casos es necesario ajustar nuevamente el exponente y la mantisa.

```
def normalizarResultado(mantResultado, expComun):

    if mantResultado == "0":
        return "0", 0

    exponente = expComun

    # Caso suma
    if len(mantResultado) > 24:
        mantResultado = mantResultado[1:]
        exponente += 1

    # Caso resta
    while mantResultado[0] == "0":
        mantResultado = mantResultado[1:] + "0"
        exponente -= 1

    mantisa = mantResultado[1:]

    return mantisa[:23], exponente

print(
    normalizarResultado(
        "111100000000000000000000",
        1
    )
)

('111000000000000000000000', 1)
```

4.6 Ensamblaje final

Una vez obtenidos el signo, el exponente y la mantisa normalizados, se construye nuevamente la palabra de 32 bits correspondiente al formato IEEE754.

```
def ensamblarIEEE754(signo, exponenteReal, mantisa):
    """
    Construye el número IEEE754 final.
    """

    if mantisa == "0" and exponenteReal == 0:
        return "00000000000000000000000000000000"

    exponenteIEEE = calcularExponente(exponenteReal)

    mantisaIEEE = ajustarMantisa(mantisa)[:23]

    return signo + exponenteIEEE + mantisaIEEE
```

4.7 Función principal

La siguiente función integra todas las etapas del algoritmo descritas anteriormente.

```
def sumarIEEE754(num1, num2):
    """
    Función principal del algoritmo.
    """

    if num1 == 0:
        return {
            "resultadoIEEE754": convertirIEEE754(num2) ["ieee754"]
        }

    if num2 == 0:
        return {
            "resultadoIEEE754": convertirIEEE754(num1) ["ieee754"]
        }

    ieee1 = convertirIEEE754(num1)
```

```

ieee2 = convertirIEEE754(num2)

expComun, mant1Alineada, mant2Alineada = alinearExponentes(
    ieee1["exponenteReal"],
    ieee1["mantisa"],
    ieee2["exponenteReal"],
    ieee2["mantisa"]
)

signoFinal, operacion, mantMayor, mantMenor = determinarSignoYOrden(
    ieee1["signo"],
    ieee2["signo"],
    mant1Alineada,
    mant2Alineada
)

mantResultado = operarMantisas(
    mantMayor,
    mantMenor,
    operacion
)

mantNormalizada, expFinal = normalizarResultado(
    mantResultado,
    expComun
)

resultado = ensamblarIEEE754(
    signoFinal,
    expFinal,
    mantNormalizada
)

return {

    "exponenteComun": expComun,

    "mantisa1Alineada": mant1Alineada,
    "mantisa2Alineada": mant2Alineada,

```

```

    "signoFinal": signoFinal,
    "operacion": operacion,

    "mantisaMayor": mantMayor,
    "mantisaMenor": mantMenor,

    "mantisaResultado": mantResultado,

    "mantisaNormalizada": mantNormalizada,
    "exponenteFinal": expFinal,

    "resultadoIEEE754": resultado
}

```

5 Capturas de ejecución

En esta sección se incluyen las capturas de pantalla obtenidas durante la ejecución del programa.

- Conversión del primer operando.
- Conversión del segundo operando.
- Alineación de exponentes.
- Determinación de la operación.
- Operación sobre las mantisas.
- Normalización del resultado.
- Ensamblaje del número IEEE754.
- Resultado final.

6 Conclusiones

- Se implementó satisfactoriamente el algoritmo de suma de números en formato IEEE754 de precisión simple empleando Python.

```

Conversión a IEEE754 del primer número
Representación del número 3.5 en IEEE754
-----
Signo: 0
Exponente: 10000000
Mantisa: 110000000000000000000000
IEEE754: 01000000011000000000000000000000

Conversión a IEEE754 del segundo número
Representación del número 1.25 en IEEE754
-----
Signo: 0
Exponente: 01111111
Mantisa: 010000000000000000000000
IEEE754: 00111111101000000000000000000000

Suma IEEE754
=====

1. Alineación de exponentes
-----
Exponente común: 1
Mantisa 1 alineada: 111000000000000000000000
Mantisa 2 alineada: 010100000000000000000000

2. Operación de mantisas
-----
Operación realizada: suma
Signo del resultado: 0
Mantisa mayor: 111000000000000000000000
Mantisa menor: 010100000000000000000000
Resultado de la operación: 100110000000000000000000

3. Normalización del resultado
-----
Mantisa normalizada: 001100000000000000000000
Exponente final: 2

4. Ensamblaje IEEE754
-----
Representación final:
01000000100110000000000000000000
Hexadecimal:
0X40980000

```

Figure 1: Ejecución del algoritmo para la suma $3.5 + 1.25$

```

Conversión a IEEE754 del primer número
Representación del número 2.5 en IEEE754
-----
Signo: 0
Exponente: 10000000
Mantisa: 010000000000000000000000
IEEE754: 01000000001000000000000000000000

Conversión a IEEE754 del segundo número
Representación del número -1.24 en IEEE754
-----
Signo: 1
Exponente: 01111111
Mantisa: 00111101011100001010001
IEEE754: 10111111100111101011100001010001

Suma IEEE754
=====

1. Alineación de exponentes
-----
Exponente común: 1
Mantisa 1 alineada: 101000000000000000000000
Mantisa 2 alineada: 010011110101110000101000

2. Operación de mantisas
-----
Operación realizada: resta
Signo del resultado: 0
Mantisa mayor: 101000000000000000000000
Mantisa menor: 010011110101110000101000
Resultado de la operación: 010100001010001111011000

3. Normalización del resultado
-----
Mantisa normalizada: 0100001010001111011000
Exponente final: 0

4. Ensamblaje IEEE754
-----
Representación final:
00111111101000010100011110110000
Hexadecimal:
0X3FA147B0

```

Figure 2: Ejecución del algoritmo para la suma $2.5 + (-1.24)$

```

Conversión a IEEE754 del primer número
Representación del número -5.0 en IEEE754
-----
Signo: 1
Exponente: 10000001
Mantisa: 010000000000000000000000
IEEE754: 11000000101000000000000000000000

Conversión a IEEE754 del segundo número
Representación del número -34.0 en IEEE754
-----
Signo: 1
Exponente: 10000100
Mantisa: 000100000000000000000000
IEEE754: 11000010000010000000000000000000

Suma IEEE754
=====

1. Alineación de exponentes
-----
Exponente común: 5
Mantisa 1 alineada: 000101000000000000000000
Mantisa 2 alineada: 100010000000000000000000

2. Operación de mantisas
-----
Operación realizada: suma
Signo del resultado: 1
Mantisa mayor: 000101000000000000000000
Mantisa menor: 100010000000000000000000
Resultado de la operación: 100111000000000000000000

3. Normalización del resultado
-----
Mantisa normalizada: 001110000000000000000000
Exponente final: 5

4. Ensamblaje IEEE754
-----
Representación final:
11000010000111000000000000000000
Hexadecimal:
0XC21C0000

```

Figure 3: Ejecución del algoritmo para la suma $(-5) + (-34)$

```

Conversión a IEEE754 del primer número
Representación del número 100.0 en IEEE754
-----
Signo: 0
Exponente: 10000101
Mantisa: 100100000000000000000000
IEEE754: 01000010110010000000000000000000

Conversión a IEEE754 del segundo número
Representación del número 0.25 en IEEE754
-----
Signo: 0
Exponente: 01111101
Mantisa: 000000000000000000000000
IEEE754: 00111110100000000000000000000000

Suma IEEE754
=====

1. Alineación de exponentes
-----
Exponente común: 6
Mantisa 1 alineada: 110010000000000000000000
Mantisa 2 alineada: 000000001000000000000000

2. Operación de mantisas
-----
Operación realizada: suma
Signo del resultado: 0
Mantisa mayor: 110010000000000000000000
Mantisa menor: 000000001000000000000000
Resultado de la operación: 110010001000000000000000

3. Normalización del resultado
-----
Mantisa normalizada: 100100010000000000000000
Exponente final: 6

4. Ensamblaje IEEE754
-----
Representación final:
01000010110010001000000000000000
Hexadecimal:
0X42C88000

```

Figure 4: Ejecución del algoritmo para la suma $100 + 0.25$

```

Conversión a IEEE754 del primer número
Representación del número 0.1 en IEEE754
-----
Signo: 0
Exponente: 01111011
Mantisa: 10011001100110011000000
IEEE754: 00111101110011001100110011000000

Conversión a IEEE754 del segundo número
Representación del número 0.2 en IEEE754
-----
Signo: 0
Exponente: 01111100
Mantisa: 10011001100110011001000
IEEE754: 00111110010011001100110011001000

Suma IEEE754
=====

1. Alineación de exponentes
-----
Exponente común: -3
Mantisa 1 alineada: 011001100110011001100000
Mantisa 2 alineada: 110011001100110011001000

2. Operación de mantisas
-----
Operación realizada: suma
Signo del resultado: 0
Mantisa mayor: 011001100110011001100000
Mantisa menor: 110011001100110011001000
Resultado de la operación: 1001100110011001100101000

3. Normalización del resultado
-----
Mantisa normalizada: 00110011001100110010100
Exponente final: -2

4. Ensamblaje IEEE754
-----
Representación final:
00111110100110011001100110010100
Hexadecimal:
0X3E999994

```

Figure 5: Ejecución del algoritmo para la suma $0.1 + 0.2$

- El desarrollo permitió comprender el funcionamiento interno de una unidad de punto flotante, especialmente el proceso de alineación de exponentes, operación entre mantisas y normalización del resultado.
- La implementación reproduce las principales etapas descritas por el estándar IEEE754 para la suma en punto flotante.
- Las pruebas realizadas con números positivos, negativos, enteros y fraccionarios mostraron resultados consistentes con la representación IEEE754 de precisión simple.
- El ejemplo al sumar $0.1 + 0.2$ representa los errores que se puede acarrear al momento de trabajar con números muy pequeños, al obtener un valor un tanto diferente al 0.3 esperado. Esto sucede ya que el algoritmo trunca los decimales menos significativos

7 Referencias

- IEEE Computer Society. *IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic (IEEE Std 754-2019)*. IEEE, 2019.
- Stallings, William. *Computer Organization and Architecture: Designing for Performance*. 11th Edition. Pearson.